



YZM0101

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimine

Giriş

Hafta 4

Bilgili (Informed) Arama Stratejileri

Aramaya Akıl Katmak

- **Geçen hafta:** Bilgisiz arama (BFS, UCS, DFS) ve sınırları.
- **Problem:** Kombinatoryal patlama - arama uzayının çok hızlı büyümesi.
- **Çözüm:** Probleme özgü ek bilgiler kullanarak aramaya rehberlik etmek.
- **Bu hafta:** Sezgisel (Heuristic) fonksiyonlar ve bunları kullanan algoritmalar (Greedy Search, A*).

Sezgisel Fonksiyon (Heuristic Function)

Hedefe Kalan Mesafenin Tahmini

- **$h(n)$** : Bir 'n' düğümünden hedefe olan en düşük maliyetli yolun **tahmini** maliyetidir.
- Bu bir tahmindir, gerçek maliyet değildir.
- Probleme özgü bilgi gerektirir. Genel amaçlı değildir.
- Örnek: Romanya Gezgini Problemi
- **$h(n) = n$ şehrinden Bükreş'e olan kuş uçuşu (düz çizgi) mesafesi.**

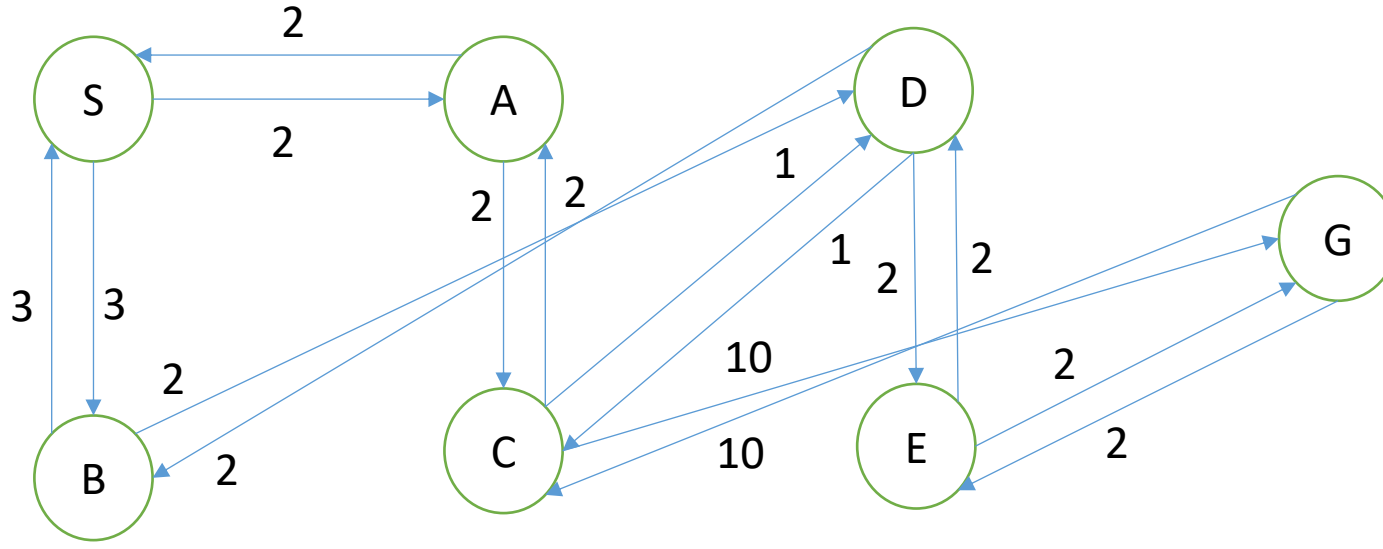
Açgözlü En İyi Öncelikli Arama (Greedy BFS)

Sadece Sezgiye Güvenmek

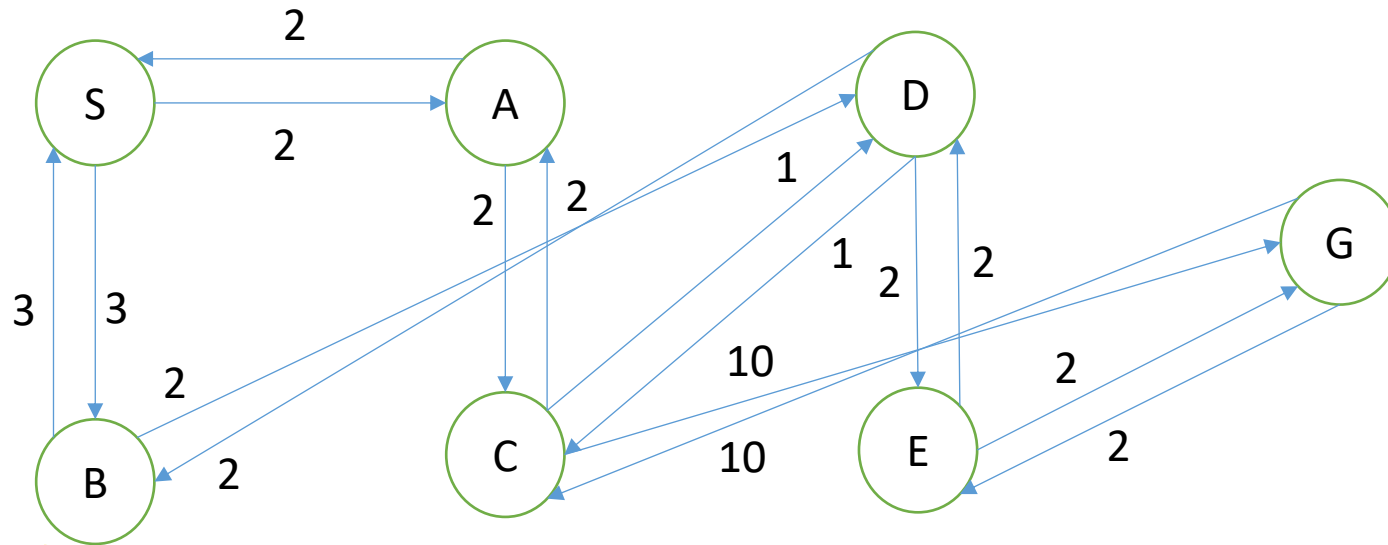
- **Greedy Best-First Search**, genişletilecek bir sonraki düğümü sadece sezgisel fonksiyona, yani $h(n)$ değerine göre seçer.
- Her zaman hedefe en yakın **görünen** düğümü genişletir.
- UCS'ye benzer şekilde bir **Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)** kullanır, ancak öncelik $g(n)$ (gerçek maliyet) yerine $h(n)$ (tahmini maliyet) ile belirlenir.
- Adı 'açgözlü'dür çünkü o anki en iyi görünen seçeneğe atlar, uzun vadeli sonuçları düşünmez.

Örnek:

- Bir kargo şirketi, **Depo (S)**'dan **Müşteri (G)**'ye paket ulaştıracak. Yol ağı şu ara noktalardan oluşuyor:
- **S** (Depo), **A** (Alışveriş Merkezi), **B** (Sanayi), **C** (Tünel Girişi), **D** (Kavşak), **E** (Mahalle), **G** (Müşteri)
- En kısa yolu UCS ve GBFS algoritmaları ile adım adım bulunuz.



Örnek:



G: {

S: (A,2), (B,3)

A: (S,2), (C,2)

B: (S,3), (D,2)

C: (A,2), (G,10), (D,1)

D: (B,2), (C,1), (E,2)

E: (D,2), (G,2)

G: (C,10), (E,2)

}

$h(S)=9$, $h(A)=3$, $h(B)=8$, $h(C)=2$,
 $h(D)=4$, $h(E)=1$, $h(G)=0$

Açgözlü Arama Performans Analizi

Hızlı Ama Kusurlu

- **Tamlık (Completeness):** Hayır. Döngü kontrolü ile sonlu uzaylarda tam hale gelir, ancak sonsuz uzaylarda bir döngüye takılabilir. dezavantaj
- **Optimalite (Optimality):** Hayır. Sezgisel fonksiyon onu yanlış yönlendirebilir ve en kısa olmayan bir yola saptırabilir. dezavantaj
- **Zaman Karmaşıklığı:** $O(b^m)$. En kötü durumda, yanlış bir yolda en derine kadar gidebilir (DFS gibi). Ancak iyi bir sezgisel ile $O(b^d)$ 'den çok daha iyi olabilir. dezavantaj
- **Uzay Karmaşıklığı:** $O(b^m)$. En kötü durumda tüm düğümleri hafızada tutar (BFS gibi). dezavantaj

A* Arama (A-Star Search)

En İyi Arama Algoritması

- UCS ve Açgözlü Arama'nın en iyi özelliklerini birleştirir.
- Düğümleri bir **değerlendirme fonksiyonu $f(n)$** 'e göre sıralar:
- **$f(n) = g(n) + h(n)$**
- **$g(n)$** : Kökten n'e kadar olan **gerçek** yol maliyeti (UCS'nin kullandığı).
- **$h(n)$** : n'den hedefe olan **tahmini** yol maliyeti (Açgözlü Arama'nın kullandığı).
- A*, her zaman en düşük $f(n)$ değerine sahip düğümü genişletir.

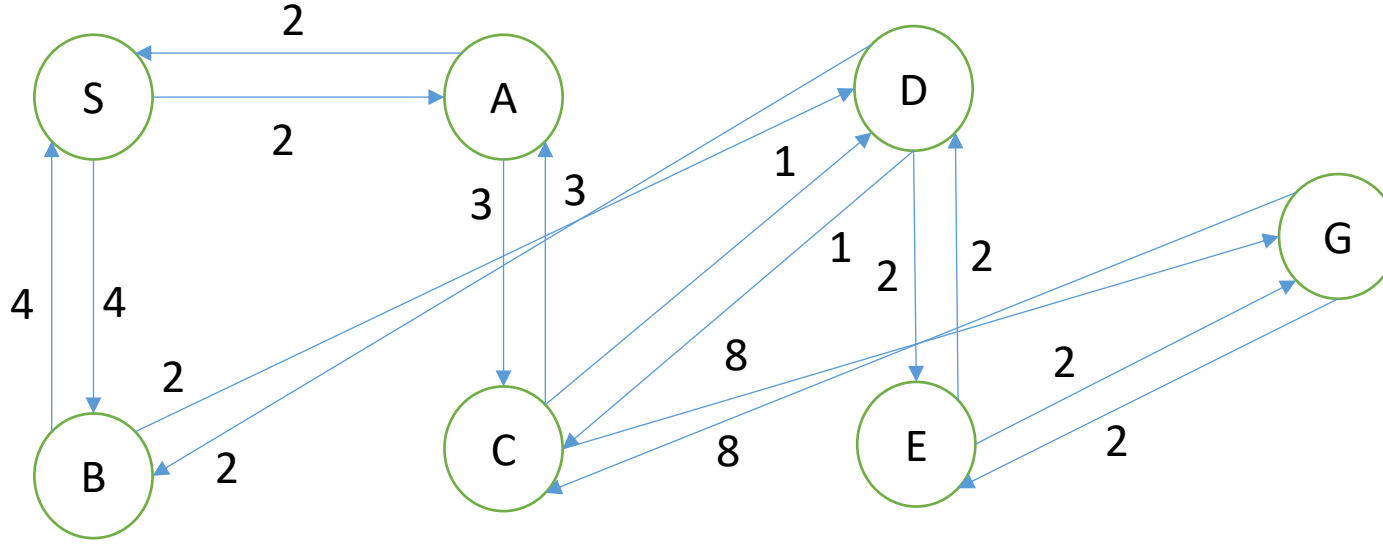
A* Algoritması Adım Adım

Romanya Örneği Üzerinde

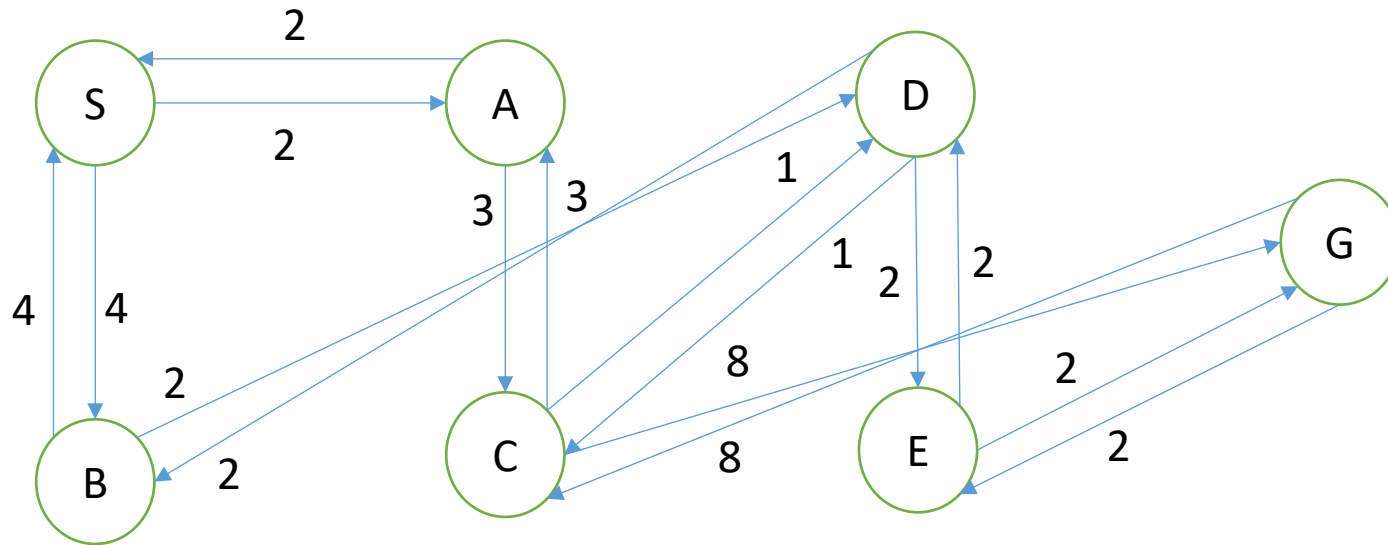
- 1. **Frontier:** {Arad($f=366$)} ($g=0$, $h=366$)
- 2. **Genişlet:** Arad $\rightarrow$ **Frontier:** {Sibiu($f=393$), Timisoara($f=447$), Zerind($f=449$)}
 - - Sibiu: $g=140$, $h=253 \rightarrow f=393$
- 3. **Genişlet:** Sibiu $\rightarrow$ **Frontier:** {Rimnicu Vilcea($f=413$), Fagaras($f=415$), Timisoara($f=447$), Zerind($f=449$), Oradea($f=671$)}
 - - Rimnicu Vilcea: $g=140+80=220$, $h=193 \rightarrow f=413$

Örnek:

- Bir kargo şirketi, **Depo (S)**'dan **Müşteri (G)**'ye paket ulaştıracak. Yol ağı şu ara noktalardan oluşuyor:
- **S** (Depo), **A** (Alışveriş Merkezi), **B** (Sanayi), **C** (Tünel Girişi), **D** (Kavşak), **E** (Mahalle), **G** (Müşteri)
- En kısa yolu UCS ve GBFS algoritmaları ile adım adım bulunuz.



Örnek:



G: {

S: (A,2), (B,4)

A: (S,2), (C,3)

B: (S,4), (D,2)

C: (A,3), (G,8), (D,1)

D: (B,2), (C,1), (E,2)

E: (D,2), (G,2)

G: (C,8), (E,2)

}

$h(S)=9$, $h(B)=5$, $h(A)=3$, $h(C)=2$,
 $h(D)=4$, $h(E)=1$, $h(G)=0$

Kabul Edilebilir (Admissible) Sezgiseller

A*'ın Optimalite Garantisi

- A*'ın optimal çözümü bulmayı garanti etmesi için, sezgisel fonksiyonu $h(n)$ 'in **kabul edilebilir (admissible)** olması gerekir.
- Bir sezgisel, eğer **hiçbir zaman gerçek maliyeti abartmıyorsa** kabul edilebilirdir.
- Yani, her n düğümü için:
- **$h(n) \leq n$ 'den hedefe olan gerçek en düşük maliyet**
- Örnek: Kuş uçuşu mesafesi, gerçek karayolu mesafesini asla abartmaz, bu yüzden kabul edilebilir bir sezgiseldir.

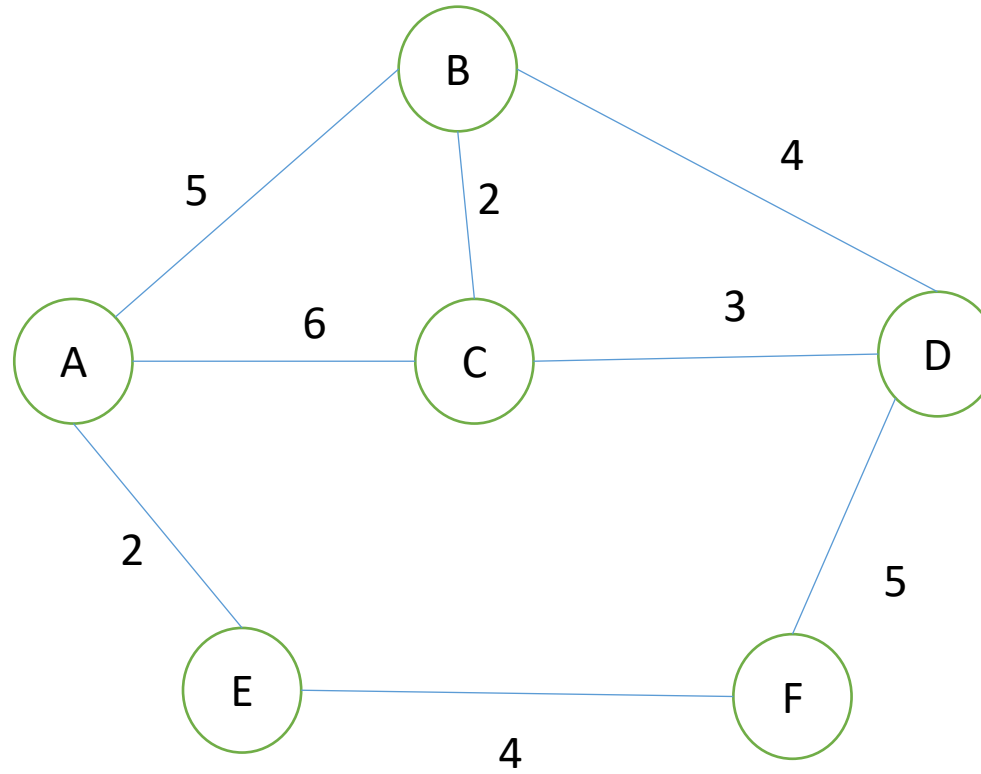
Tutarlı (Consistent) Sezgiseller

Daha Güçlü Bir Koşul

- Bir sezgisel, eğer **üçgen eşitsizliğini** sağlıyorsa **tutarlı (consistent)** veya monotoniktir.
- Yani, bir n düğümünden komşusu n' ye gitmenin maliyeti $c(n, a, n')$ olmak üzere, her n ve n' için:
- $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$ $c(n,n')$ yani gercek maliyeti n den n' (komsuluk)ye kadar
- Eğer bir sezgisel tutarlı ise, aynı zamanda kabul edilebilirdir.
- Tutarlılık, A^* 'ın bir düğümü genişlettiğinde, o düğüme giden en kısa yolu bulduğunu garanti eder.

Örneğin sezgisel olarak, “her şehrin D’ye olan kuş uçuşu (doğrusal) mesafesini”

Düğüm	$h(n)$: D’ye tahmini mesafe
A	7
B	4
C	3
D	0
E	8
F	5



Düğüm	$h(n)$: D’ye tahmini mesafe
A	9
B	2
C	3
D	0
E	7
F	6

A* Performans Analizi

Optimal ve Verimli

- **Tamlık (Completeness):** Evet. **avantaj**
- **Optimalite (Optimality):** Evet, eğer $h(n)$ kabul edilebilir (admissible) ise. Eğer $h(n)$ tutarlı (consistent) ise daha da verimlidir. **avantaj**
- **Zaman Karmaşıklığı:** Karmaşıktır, ancak sezgiselin kalitesine bağlıdır. İyi bir sezgisel ile üssel karmaşıklıktan kurtulabilir. İyi sezgisel → Avantaj
Kötü sezgisel → Dezavantaj
- **Uzay Karmaşıklığı:** $O(b^d)$. En kötü durumda tüm üretilen düğümleri hafızada tutar. Bu, A*'ın en büyük zayıflığıdır. **dezavantaj**

hafıza sorununu çözmek için IDA* ve RBFS gibi A*'ın hafıza-verimli versiyonları

Sezgisel Fonksiyon Tasarımı

İyi Bir Tahmin Nasıl Yapılır?

- İyi bir sezgisel tasarlamak, bilgili aramanın en zor kısmıdır.
- **Yöntem 1: Problemi Basitleştirmek (Relaxed Problem)**
 - - Problemin bazı kısıtlarını kaldırarak daha kolay çözülebilir bir versiyonunu oluşturun.
 - - Bu basitleştirilmiş problemin çözüm maliyeti, orijinal problemin maliyeti için kabul edilebilir bir sezgisel olur.
- **Örnek: 8-Bulmaca**
 - - $h1(n)$ = Yanlış yerde olan karoların sayısı (Manhattan mesafesi değil).
 - - $h2(n)$ = Her karonun kendi yerinden olan Manhattan mesafelerinin toplamı.

Sezgisellerin Karşılaştırılması: Dominans

Hangi Sezgisel Daha İyi?

- İki kabul edilebilir sezgiselimiz $h_1(n)$ ve $h_2(n)$ olsun.
- Eğer her n durumu için $h_2(n) \geq h_1(n)$ ise, **h_2 , h_1 'i domine eder denir.**
- Dominant olan sezgiseli kullanmak her zaman daha iyidir.
- Daha yüksek (ama hala kabul edilebilir) bir sezgisel, A^* 'ın daha az düğüm genişletmesini sağlar.
- **8-Bulmaca Örneği:** Manhattan mesafesi (h_2), yanlış yerdeki karo sayısını (h_1) domine eder ve daha iyi bir performansa yol açar.

Bilgili Aramanın Özeti

Temel Fikirler

- Bilgili arama, arama sürecini hızlandırmak için probleme özgü **sezgisel (heuristic)** bilgi kullanır.
- **Açgözlü Arama**, sadece sezgisele ($h(n)$) bakarak hızlı ama optimal olmayan kararlar verir.
- **A* Arama**, gerçek maliyet ($g(n)$) ile sezgisel maliyeti ($h(n)$) birleştirerek ($f(n) = g(n) + h(n)$) hem hızlı hem de optimal bir arama yapar.
- A*'ın optimal olması için sezgiselin **kabul edilebilir (admissible)** olması, yani gerçek maliyeti asla abartmaması gerekir.

Haftanın Kavramları: Özet

Akılda Kalması Gerekenler

- **Sezgisel Fonksiyon $h(n)$:** Hedefe kalan maliyetin tahmini.
- **Greedy Best-First Search:** Sadece $h(n)$ 'e göre karar verir. Hızlı ama optimal değil.
- **A* Search:** $f(n) = g(n) + h(n)$ 'e göre karar verir. Tam, optimal ve verimli.
- **Kabul Edilebilirlik (Admissibility):** $h(n) \leq$ gerçek maliyet. A*'ın optimalitesi için şart.
- **Tutarlılık (Consistency):** $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$. Daha güçlü bir koşul.

Gelecek Hafta: Yerel Arama ve Optimizasyon

Teorik Dersin Konusu

- Şimdiye kadar gördüğümüz algoritmalar yolu (path) saklıyordu.
- Bazı problemlerde yol önemli değildir, sadece hedef durumun kendisi önemlidir (örn: 8-Vezir).
- Yerel Arama (Local Search) algoritmaları, sadece mevcut durumu hafızada tutar ve komşu durumlara geçerek çözümü iyileştirmeye çalışır.
- Algoritmalar: Tepe Tırmanma (Hill Climbing), Tavlama Benzetimi (Simulated Annealing), Genetik Algoritmalar.

.

Düşünme Sorusu: Sezgisel Tasarımı

Vakum Temizleyici Robot İçin

- N odadan oluşan bir dünyada, bazı odalar kirli olabilir.
- Robotun amacı tüm kirli odaları temizlemektir.
- Bu problem için A* algoritmasını kullanmak isteseydik, nasıl bir **kabul edilebilir (admissible)** sezgisel fonksiyon $h(n)$ tasarlayabilirdik?
- **Durum (n)**: Robotun konumu ve kirli odaların listesi.
- İpucu: Problemi basitleştirmeyi (relaxed problem) düşünün.

.

A*'ın Gerçek Dünya Uygulamaları

Oyunlardan Robotiğe

- **Video Oyunları:** Birçok oyunda karakterlerin (NPC) harita üzerinde en kısa yolu bularak hareket etmesi (pathfinding) için kullanılır.
- **Robotik ve Navigasyon:** Mars Rover'ları gibi otonom araçların bir noktadan diğerine en güvenli ve en verimli rotayı planlaması.
- **Doğal Dil İşleme:** Cümle ayrıştırma (parsing) gibi problemlerde, en olası dilbilgisi yapısını bulmak için bir arama süreci olarak modellenenebilir.
- **Biyoinformatik:** Gen dizilimlerini hizalamak için en olası eşleşmeyi bulmada kullanılır.

Önemli Not: Sezgiselin Maliyeti

Her Şeyin Bir Bedeli Var

- Daha dominant (daha doğru) bir sezgisel, A^* 'ın daha az düğüm genişletmesini sağlar.
- Ancak, sezgisel fonksiyonun kendisini hesaplamak da bir maliyettir.
- Eğer $h(n)$ 'i hesaplamak çok uzun sürüyorsa, daha basit bir sezgisel kullanmak toplamda daha hızlı olabilir.
- **Ödünleşim (Trade-off):** Sezgiselin doğruluğu ile hesaplama maliyeti arasında bir denge kurulmalıdır.

Hafıza Kısıtlı Arama

A*'ın Hafıza Sorununa Çözümler

- A*'ın en büyük zayıflığı uzay karmaşıklığıdır.
- **IDA* (Iterative Deepening A*)**: Yinelemeli derinleştirmenin A*'a uyarlanmış halidir. Derinlik yerine f-maliyeti üzerinden limitler koyar.
- **RBFS (Recursive Best-First Search)**: A*'ın özyineli bir uygulamasıdır. Yetersiz hafıza durumunda, en iyi alternatif yolu hatırlayarak geri döner.
- **SMA* (Simplified Memory-Bounded A*)**: Hafıza dolduğunda, en kötü (en yüksek f-değerli) yaprak düğümü siler ve atasının f-değerini günceller.

Örnek: Pac-Man

Farklı Algoritmaların Davranışı

- Pac-Man'in en yakındaki yemi yemesi gerekiyor.
- **DFS:** Köşelerdeki uzun koridorlara sapabilir, verimsizdir.
- **BFS:** En az adımdan oluşan yolu bulur, garantilidir.
- **A* (Manhattan mesafesi sezgiseli ile):** Yeme doğru akıllıca yönelir, en az düğümü keşfeder.
- Bu, iyi bir sezgiselin arama alanını nasıl dramatik bir şekilde budadığını gösterir.

Sezgisellerin Otomatik Üretimi

Desen Veritabanları (Pattern Databases)

- Karmaşık problemler için iyi sezgiselleri elle tasarlamak zordur.
- **Fikir:** Problemin alt-problemlerini önceden çözüp sonuçları bir veritabanında saklamak.
- **Örnek (8-Bulmaca):** Sadece 1,2,3,4 karolarının doğru yerde olduğu bir duruma ulaşmanın maliyetini önceden hesapla ve sakla.
- Arama sırasında, mevcut durumun bu desenlerden hangisine uyduğuna bakarak sezgisel değeri veritabanından al.
- Bu, çok daha doğru ve güçlü sezgiseller üretebilir.

Bilgili ve Bilgisiz Arama Arasındaki Seim

Ne Zaman Hangisi?

- Eğer problemin yapısı hakkında çok az şey biliyorsanız veya iyi bir sezgisel tasarlamak mümkün değilse, **bilgisiz arama (IDS gibi)** iyi bir başlangıç noktasıdır.
- Eğer probleme özgü, kabul edilebilir ve hesaplaması ucuz bir sezgisel fonksiyon tasarlayabiliyorsanız, **A*** neredeyse her zaman daha iyi bir seçimdir.
- Eğer hafıza en büyük kısıtınız ise, **IDA*** veya **RBFS** gibi hafıza-verimli bilgili arama algoritmalarını düşünmelisiniz.
- Eğer optimalite önemli değilse ve sadece 'yeterince iyi' bir çözüm hızlıca bulunsun istiyorsanız, **Açgözlü Arama** bir seçenek olabilir.

Önümüzdeki Konular

Aramanın Ötesi

- **Yerel Arama:** Yolu değil, sadece çözümü aradığımız problemler.
- **Adversarial Arama:** Rakibimiz olduğunda (oyunlar).
- **Kısıt Sağlama Problemleri:** Değişkenlere, belirli kısıtları sağlayacak şekilde değerler atama.
- Bu konular, klasik YZ'nin farklı problem türlerine nasıl yaklaştığını gösterecek.

.



• Sorular